ALERTA360

Asignar el recurso correcto a cada emergencia

Plataforma de apoyo a la decisión táctica para cuerpos de Bomberos y coordinación comunal.

DEFENSA DE TÍTULO · CAPSTONE PTY4614

Valparaíso, Chile · Prototipo MVP

Alexsander Aravena · Benjamin Saavedra · Bruno Molina

PROYECTO ACADÉMICO

Una misma plataforma para decidir con mejor información

Alerta360 integra operación, cálculo de rutas y analítica predictiva en un flujo de apoyo a la decisión.

01

CENTRALIZA

Reúne emergencias, recursos y su estado en una vista operacional.

02

COMPARA

Evalúa recursos con criterios operacionales, no solo por proximidad.

03

ANTICIPA

Estima la demanda por zona y período con modelos de Machine Learning.

04

APOYA

Deja la decisión final en manos del operador.

MENSAJE CENTRAL

La plataforma recomienda; el operador evalúa y decide.

Estado actual: prototipo académico con datos simulados y persistencia parcial.

Coordinar emergencias exige decidir con recursos limitados

Una buena decisión debe considerar más que cuál unidad está geográficamente más cerca.



01 **Incidentes simultáneos**

Puede haber más de una emergencia activa mientras las unidades disponibles son limitadas.

02 **Decisión multidimensional**

Influyen prioridad, tipo de emergencia, equipamiento, disponibilidad, capacidad, distancia y ETA.

03 **Necesidad de trazabilidad**

La recomendación debe ser entendible para que el operador pueda aceptarla o descartarla.

Alerta360 aborda el problema como una decisión de apoyo, no como reemplazo del criterio profesional.

Qué resuelve Alerta360 y qué queda fuera del MVP

Delimitamos el alcance para distinguir funcionalidades desarrolladas, apoyo experimental y extensiones futuras.

DENTRO DEL MVP

- Gestión de emergencias y recursos
- Mapa operacional con ubicaciones y estados
- Recomendación multicriterio y asignación manual
- Rutas por calles mediante OSRM
- Predicción horaria/por bloques y mapa de calor
- Evaluación experimental en escenarios simulados

FUERA DEL ALCANCE ACTUAL

- Despacho automático real de unidades
- Integración directa con sistemas de Bomberos
- Tráfico en tiempo real o control vehicular
- Predicción espacial avanzada
- Preposicionamiento automático de recursos
- Persistencia completa de todos los módulos

Tres perfiles, tres niveles de permisos

La autenticación y el control de acceso basado en roles separan la operación, la consulta y la atención de incidencias.

01 ADMINISTRADOR

Operación y gestión

Registra y actualiza emergencias, consulta recursos, revisa recomendaciones, asigna unidades, analiza predicciones y gestiona parámetros operacionales.

Lectura y escritura operativa

02 VISUALIZADOR

Consulta de solo lectura

Consulta el dashboard, mapas, emergencias, recursos, historial y predicciones. Puede reportar incidencias, pero no modificar la operación.

Sin asignar ni editar operación

03 SOPORTE

Gestión de tickets

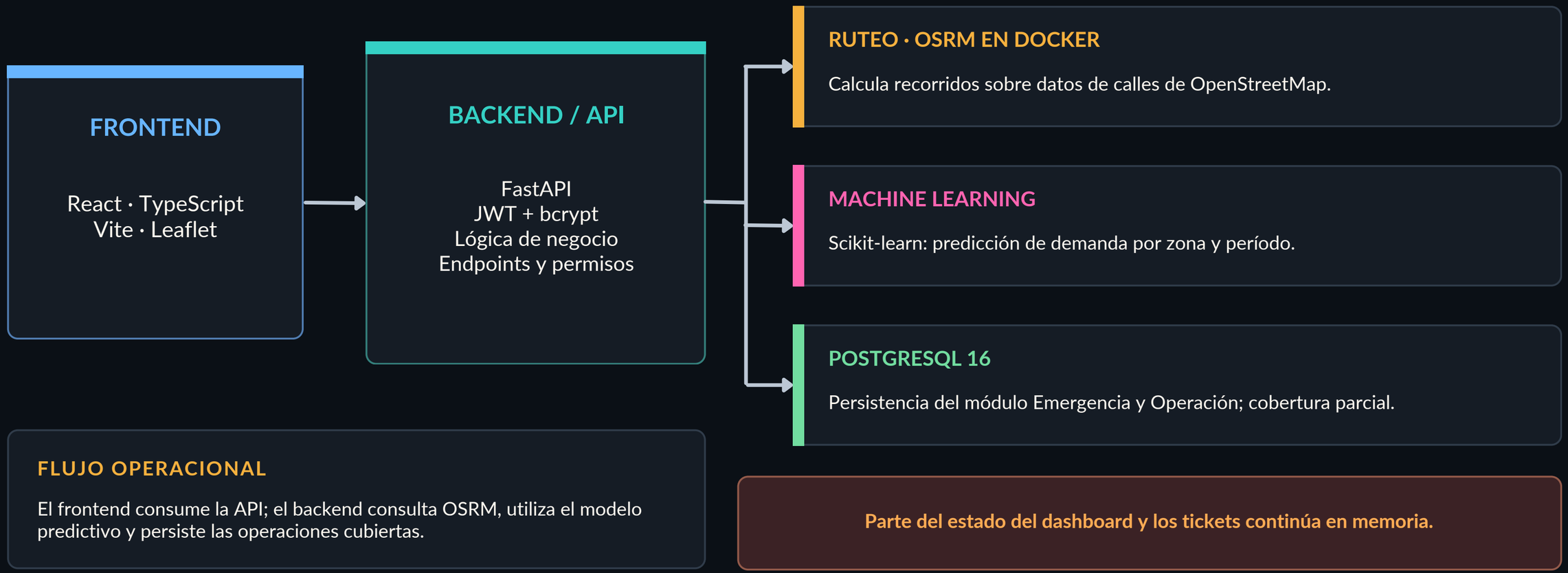
Revisa las solicitudes recibidas, consulta detalles y adjuntos, responde a los usuarios y actualiza los estados de los tickets.

Sin acceso a vistas operacionales

Seguridad técnica: JWT · hash de contraseñas con bcrypt · permisos verificados en el backend · token de sesión con caducidad.

Componentes desacoplados, funciones especializadas

Frontend, API, servicios de rutas, analítica y persistencia cumplen responsabilidades distintas.



Tecnologías y responsabilidades según la documentación técnica del proyecto.

Docker ejecuta OSRM; OSRM calcula el recorrido vial

La ruta se obtiene sobre datos de calles, en lugar de dibujar una línea recta entre la unidad y la emergencia.

1

Ubicaciones

Coordenadas de la unidad y de la emergencia.

2

Solicitud al servicio

El backend consulta la URL configurada de OSRM.

3

Cálculo de ruta

OSRM encuentra un recorrido en la red vial disponible.

4

Visualización

El frontend dibuja el trayecto y presenta la estimación.

CONTENEDOR DOCKER

Ejecuta la imagen fruna/osrm-valparaiso con el servicio de enrutamiento y los datos viales preparados.

QUÉ SIGNIFICA (Y QUÉ NO)

- **Sí: una ruta que sigue calles de la red vial.**
- **No: tráfico en tiempo real ni seguimiento GPS del vehículo.**

Nota técnica: el manual diferencia la ejecución directa de la imagen OSRM de la configuración OSRM de Docker Compose, que requiere preparar sus datos locales.

De una emergencia a una recomendación revisable

El flujo prioriza información útil y una decisión humana informada.

01 — Registrar
Tipo, prioridad, ubicación y hora.

→

02 — Filtrar
Disponibilidad y compatibilidad del recurso.

→

03 — Calcular
Ruta, distancia y ETA estimado.

→

04 — Ponderar
Criterios y puntuación multicriterio.

→

05 — Recomendar
Mostrar alternativa y motivos.

→

06 — Decidir
Aceptar, rechazar o asignar manualmente.

SI SE ACEPTA

Se registra la asignación en el módulo persistido de Emergencia y Operación.

SI SE RECHAZA

Puede evaluarse otra alternativa; el operador conserva el control.

Alerta360 recomienda: no realiza despacho automático real.

La recomendación pondera factores operativos y logísticos

La cercanía importa, pero no debe desplazar la compatibilidad del recurso con la emergencia.

01 · INCIDENTE

- Tipo de emergencia
- Prioridad del incidente

¿Qué se necesita atender y con qué urgencia?

02 · UNIDAD

- Disponibilidad
- Compatibilidad y estado
- Capacidad, dotación y equipo

¿La unidad está disponible y es adecuada?

03 · LOGÍSTICA

- Distancia de ruta
- ETA estimado
- Ubicación y recorrido OSRM

¿Cuánto recorrido implica la alternativa?

PUNTUACIÓN DE RECOMENDACIÓN

Ranking orientativo de 0 a 100

DECISIÓN HUMANA

El administrador revisa, acepta, rechaza o asigna manualmente.

Un canal de incidencias con responsabilidades diferenciadas

Administrador y Visualizador reportan; Soporte revisa, responde y actualiza el estado.

USUARIO

Administrador / Visualizador

- **Crear ticket**
  Tipo, apartado, título, descripción y adjunto opcional.
- **Consultar mis tickets**
  Ver lista, detalles y estado.
- **Aportar información**
  Responder si el ticket sigue en proceso, según la interfaz.

CICLO DE ATENCIÓN

1. Ticket creado · código SOP-000X
2. Soporte consulta detalle y adjuntos
3. Respuesta y seguimiento
4. Estado: Pendiente → En proceso → Resuelto

SOPORTE

- **Consultar todos los tickets**
  Lista, detalle y archivos adjuntos.
- **Responder al usuario**
  Comunicación en el ticket.
- **Actualizar estado**
  Pendiente, En proceso o Resuelto.

Limitación actual: los tickets aún no tienen persistencia compartida en base de datos; completar esta parte es trabajo pendiente.

Predicción de demanda por zona y bloque temporal

El módulo busca estimar patrones de demanda y mostrar posibles concentraciones territoriales.

01

Datos de entrada

Registros de emergencias simulados y zonas geográficas de referencia.

02

Preparación

Limpieza, codificación y construcción de variables temporales.

03

Features

Mes, día, bloque, zona, tipo de evento y frecuencia móvil de 7 días.

04

Benchmark

ExtraTrees, RandomForest, GradientBoosting y Ridge.

05

Validación

Separación temporal para evaluar datos no usados en entrenamiento.

06

Salida

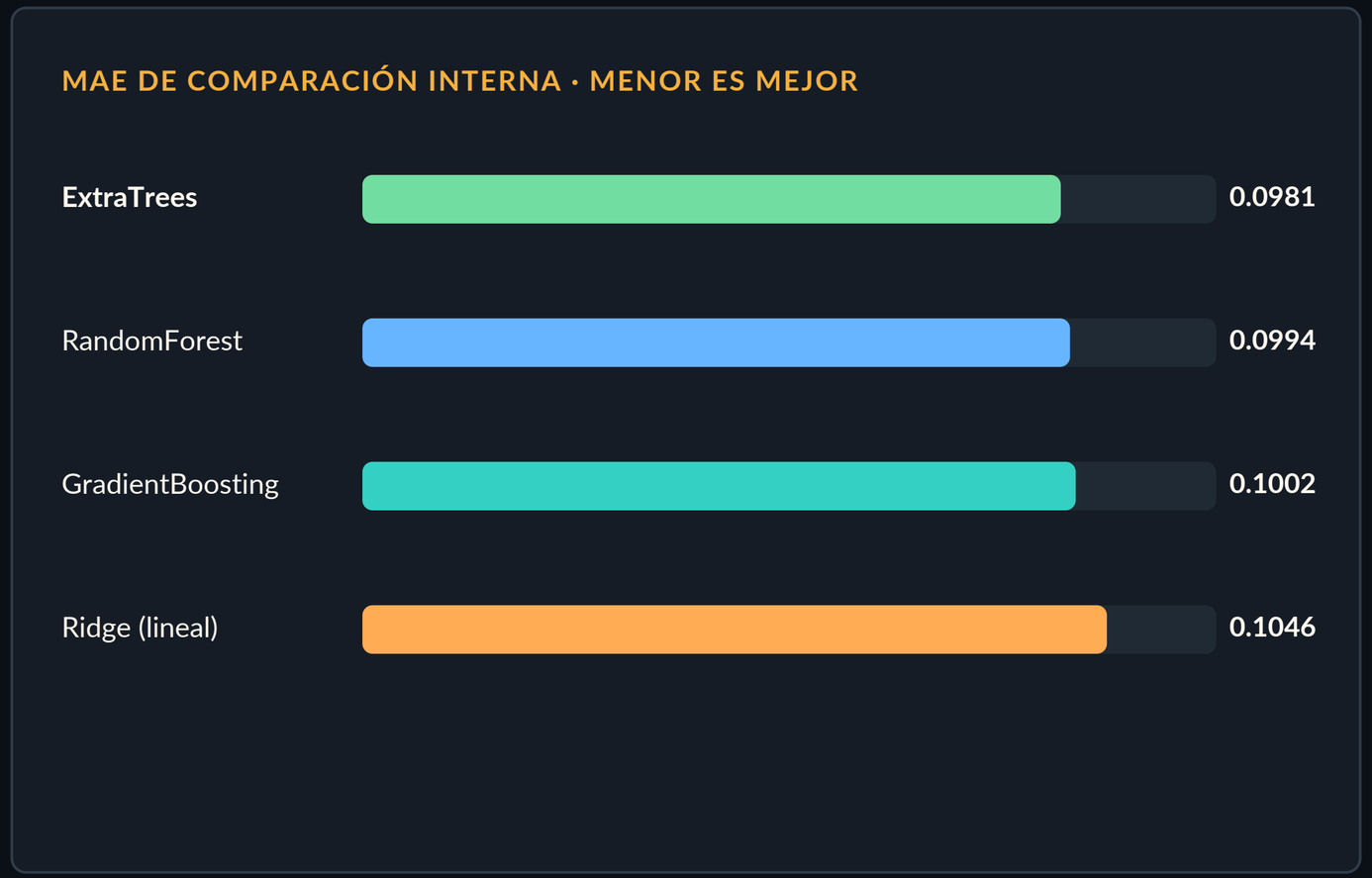
Predicción, mapa de calor y alertas.

19	3 h	4
ZONAS GEOGRÁFICAS	BLOQUE TEMPORAL	MODELOS COMPARADOS

Los valores describen el modelo presentado; mantener coherencia entre “horario” y “bloques de 3 horas” en el resto de la documentación.

ExtraTrees obtuvo el menor MAE en la comparación interna

Los resultados deben leerse como una evaluación experimental del prototipo, no como validación operacional de Bomberos.



En el conjunto de validación descrito por el informe:

0,1038
MAE validación
error promedio por período

0,254
RMSE
pondera más los errores grandes

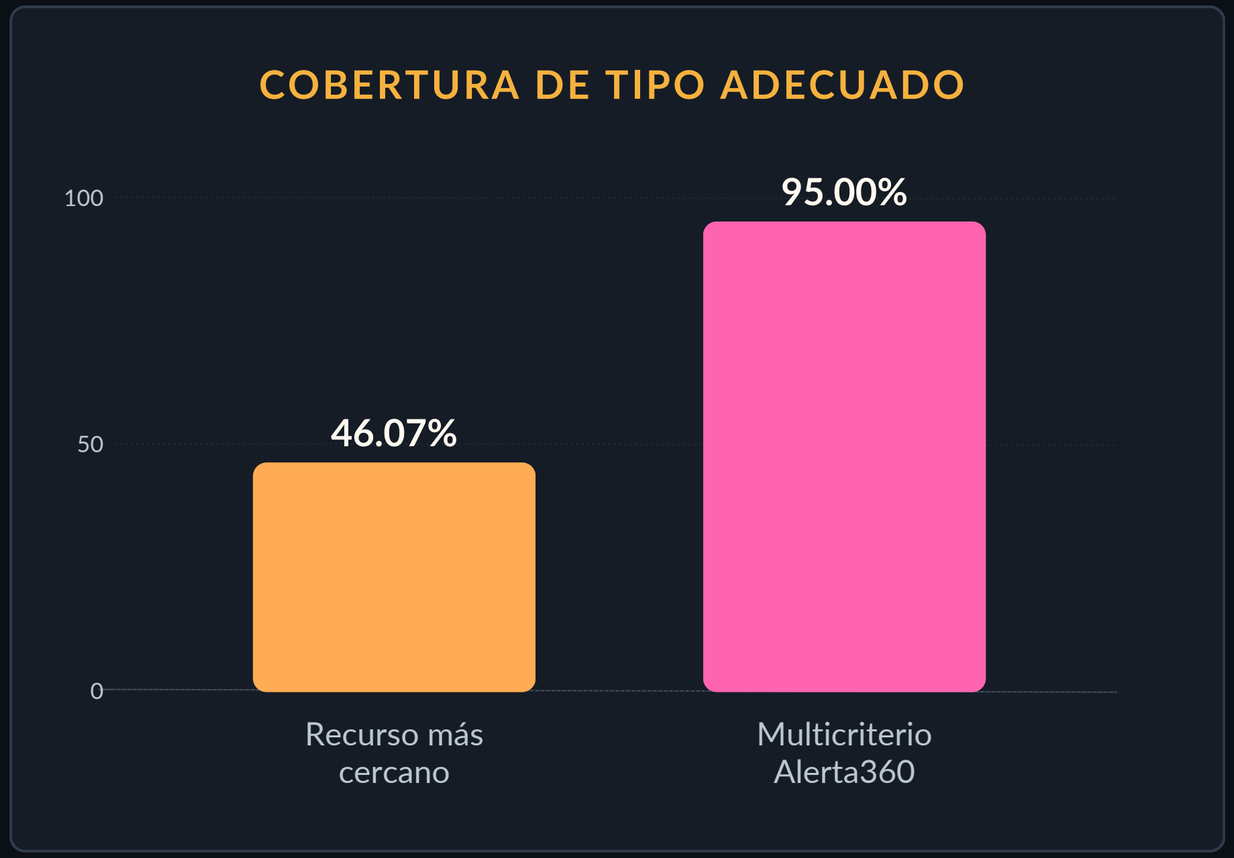
5,2%
mejor que baseline
MAE frente al promedio histórico

70,2%
nivel de demanda
acierto Baja / Media / Alta

Validación reportada: 80.640 registros; MAE baseline = 0,1095. El acierto por nivel se calculó sobre 13.440 combinaciones zona-período.

La cobertura adecuada sube de 46,07% a 95%

La estrategia multicriterio selecciona más recursos del tipo adecuado, pero lo hace con mayor tiempo y distancia promedio.



TIEMPO DE RESPUESTA PROMEDIO

1,37 min → 3,36 min

DISTANCIA PROMEDIO

0,82 km → 2,02 km

LECTURA DEL RESULTADO

Más adecuación del tipo de recurso; no una reducción del tiempo o la distancia.

1.500 escenarios simulados · 90 días de simulación · semilla 42.

La persistencia existe, pero todavía es parcial

Es importante distinguir lo que ya queda almacenado de lo que sigue en memoria durante el prototipo.

YA PERSISTIDO

PostgreSQL 16

SQLAlchemy + migraciones Alembic

- tipo_emergencia
- requisito_unidad
- tipo_carro
- compania
- recurso
- emergencia
- asignacion

El módulo de Emergencia y Operación persiste emergencias y asignaciones; sus endpoints incluyen /emergencias y /asignaciones.

PENDIENTE DE PERSISTENCIA COMPLETA

- **Estado operacional de algunos recursos/dashboard**
  Parte del estado operativo sigue en memoria.
- **Tickets de soporte**
  No tienen aún persistencia compartida entre sesiones.
- **Datos de OSRM en Compose**
  La configuración conjunta requiere preparar los datos locales de ruteo.

El diagrama de datos previsto no implica que todas las entidades estén implementadas en base de datos.

Qué se ha comprobado y qué sigue pendiente

La calidad se apoya en verificaciones funcionales y evaluación experimental; falta completar automatización.

VERIFICACIONES DESCRITAS EN LA DOCUMENTACIÓN

Autenticación	Probar login y validación de permisos por rol
API operacional	Consultar/registrar emergencias y asignaciones con Swagger UI
Recomendación	Verificar la generación de recomendaciones y los criterios
Ruteo	Confirmar que OSRM dibuja recorridos por calles
Modelo predictivo	Ejecutar evaluación con MAE/RMSE y comparar baseline

PENDIENTE

- **Suite automatizada**
  La carpeta tests/ se describe como vacía o en construcción.
- **Pruebas de integración sistemáticas**
  Separar las pruebas de API de la integración completa del frontend.
- **Evidencias por caso**
  Registrar resultado, captura o respuesta esperada y resultado observado.

Scrum organiza el trabajo en incrementos verificables

El proyecto documenta un plan de nueve sprints como referencia, con objetivos y entregables por etapa.

SPRINTS 1–3

Fundamentos

1 · Análisis, arquitectura y configuración
2 · Backend y base de datos
3 · Gestión de emergencias

SPRINTS 4–6

Operación

4 · Gestión de recursos
5 · Mapa y geolocalización
6 · Asignación multicriterio

SPRINTS 7–9

Analítica y cierre

7 · Machine Learning y predicción
8 · Integración y dashboard
9 · Pruebas, correcciones y cierre

ARTEFACTOS Y PRÁCTICAS

Product Backlog · Sprint Backlog · revisión de incrementos · retrospectiva · Definition of Done

IMPORTANTE

El cronograma es referencial; los estados deben corresponder al avance real.

Prioridades de la siguiente fase

El siguiente paso es reforzar la persistencia y la calidad antes de ampliar el alcance del sistema.

PRIORIDAD INMEDIATA

01 Conectar a base de datos el estado pendiente de recursos/dashboard y tickets.

02 Completar pruebas automatizadas de componentes y flujos críticos.

03 Estabilizar la configuración Docker Compose para incluir datos OSRM reproducibles.

04 Alinear manual, arquitectura, métricas y estados de implementación.

EVOLUCIÓN FUTURA

A Integración con datos operacionales institucionales.

B Predicción espacial más avanzada y preposicionamiento preventivo.

C Escenarios de emergencias masivas y optimización multi-recurso.

D Aplicación móvil e información operacional conectada.

CONCLUSIÓN

La herramienta apoya, nunca reemplaza, el juicio de quien decide en terreno.

Alerta360 combina operación, rutas viales y predicción de demanda para apoyar la selección del recurso adecuado.

95% Cobertura de tipo adecuado en escenarios multicriterio

70,2% Acierto del nivel de demanda (Baja / Media / Alta)

Resultados experimentales con escenarios/datos simulados; no equivalen a validación operacional real.